

Python Full Stack Developer

www.devseniorcode.com | Academy@devseniorcode.com | @devseniorcode

Python Full Stack Developer

Modalidad
Online - En Vivo

Nivel de dificultad
Intermedio - Avanzado

Dedicación
Media - Alta

Proyecto Final.
Aplicación Full Stack completa (Frontend + Backend + JWT + Base de Datos)

Acerca del Programa.

Este programa está diseñado para formar desarrolladores Full Stack profesionales, integrando el desarrollo frontend moderno con un backend profesional en Python, construyendo aplicaciones completas, dinámicas y seguras.

A lo largo del proceso, el estudiante aprende a trabajar como en un entorno real de desarrollo, conectando frontend y backend desde las primeras etapas, estructurando aplicaciones escalables y consumiendo APIs de forma profesional.

Se implementa la integración completa entre frontend y backend, incluyendo autenticación con JWT, manejo de sesiones, protección de rutas y control de acceso basado en roles, replicando escenarios reales de desarrollo en la industria.

Además, se incorporan prácticas de calidad de software, testing y construcción de sistemas completos listos para producción, asegurando que el estudiante desarrolle aplicaciones robustas y mantenibles.

El programa integra el uso de herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial, utilizadas como apoyo en el proceso de desarrollo para mejorar la productividad, optimizar el código y acelerar la resolución de problemas. Sin embargo, se prioriza la comprensión del código, la validación de soluciones y el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante.

Como experiencia de cierre y valor agregado exclusivo, el estudiante participará en un Workshop Premium: Proyecto Real Full Stack, una sesión intensiva de 4 horas orientada por un referente de la industria, donde conocerá de primera mano cómo se analiza, estructura y desarrolla una solución full stack en un entorno profesional real.

Al finalizar, el estudiante será capaz de desarrollar aplicaciones full stack completas, seguras y escalables, alcanzando un nivel de Python Full Stack Developer preparado para entornos profesionales reales.

Objetivo principal del programa.

El objetivo principal de este programa es capacitar a los estudiantes para desarrollarse como desarrolladores Full Stack profesionales, integrando frontend y backend en aplicaciones modernas, dinámicas y seguras.
Se busca que el estudiante sea capaz de construir soluciones completas, aplicar buenas prácticas de arquitectura y utilizar herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial para mejorar su productividad, calidad de código y eficiencia en el desarrollo, sin perder comprensión técnica ni criterio profesional.

Esto incluye:

1. Desarrollo Frontend Moderno
Aprenderás a construir interfaces dinámicas y profesionales utilizando tecnologías frontend modernas, aplicando arquitectura escalable, componentes reutilizables y gestión de estado con herramientas actuales. Desarrollarás aplicaciones frontend bien estructuradas, mantenibles y alineadas con prácticas modernas de la industria.

2. Integración Full Stack con Python
Comprenderás cómo conectar aplicaciones frontend con backend, consumiendo APIs REST de manera profesional. Implementarás flujos completos de comunicación entre sistemas, estructurando aplicaciones full stack modernas alineadas con prácticas reales de desarrollo.

3. Seguridad, Calidad y Construcción de Sistemas Full Stack Profesionales
Implementarás autenticación y autorización con JWT, protección de rutas, roles y permisos tanto en frontend como en backend. Además, aplicarás prácticas de calidad de software, validación de funcionalidades y desarrollo de un proyecto completo integrando frontend, backend y base de datos, listo para portafolio profesional.

Estructura semanal por módulo

- 1 clase en vivo por semana (3 horas)
- 1 tutoría de refuerzo técnico semanal (2 horas)

Cada módulo está diseñado para que el estudiante:

- Aplique los conceptos en un entorno profesional full stack
- Utilice herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial de forma responsable
- Trabaje con herramientas, arquitecturas y flujos de trabajo modernos
- Construya aplicaciones completas, integradas y listas para producción

Como valor agregado exclusivo, al finalizar el programa los estudiantes participarán en un Workshop Premium: Proyecto Real Full Stack, una sesión intensiva de 4 horas orientada por un referente de la industria, enfocada en acercar al estudiante a la realidad del desarrollo profesional y fortalecer su visión sobre cómo se construyen sistemas completos en entornos reales.

Duración del Programa

- 3 meses (1 módulo por mes)
- 1 clase por semana
- 3 horas por clase
- Total por módulo: 4 clases (12 horas)
- Workshop Premium de cierre: 4 horas adicionales

MÓDULO 1: React Moderno con Vite y Tailwind – Interfaces Dinámicas para Aplicaciones Full Stack

En este módulo, el estudiante se introduce en el desarrollo de interfaces modernas con React JS, utilizando un stack frontend profesional compuesto por Vite, Tailwind CSS, React Router DOM y consumo de APIs con Axios.
Se enfoca en la construcción de interfaces dinámicas, reutilizables y bien estructuradas, aplicando buenas prácticas de organización de componentes, manejo de estado, navegación entre vistas y conexión con servicios backend reales.
El enfoque del módulo está en desarrollar un frontend que funcione como parte de un sistema full stack profesional, preparándolo para integrarse en el siguiente módulo con un backend en Python, autenticación con JWT y flujo real de usuario.
Además, se integran herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial como apoyo en tareas de productividad, refactorización y validación, priorizando siempre la comprensión del código y el criterio técnico del estudiante.

CLASE 1: Fundamentos de React JS y Entorno Moderno con Vite + Tailwind

Objetivos de aprendizaje
- Configurar un entorno moderno para desarrollar interfaces con React
- Comprender los conceptos fundamentales de React
- Crear los primeros componentes funcionales
- Entender la estructura base de un proyecto frontend profesional

Contenidos
- ¿Qué es React y por qué se utiliza en el frontend profesional?
- Configuración del entorno con Vite
- Estructura moderna de proyectos en React
- Componentes funcionales
- JSX
- Props
- Manejo básico de eventos
- Introducción a Tailwind CSS para estilos modernos

Ejercicio práctico
- Crear aplicación React desde cero
- Construir vista principal con componentes base
- Mostrar datos estáticos en pantalla con estructura profesional

CLASE 2: Componentes Reutilizables, Formularios y Estado Local

Objetivos de aprendizaje
- Construir interfaces reutilizables
- Manejar estado local en React
- Implementar formularios funcionales con validaciones básicas

Contenidos
- Composición y reutilización de componentes
- useState
- Formularios controlados
- Validación manual de campos
- Feedback visual en la interfaz
- Separación entre lógica y presentación

- **Ejercicio práctico**
  - Crear formulario dinámico
  - Agregar elementos a una lista interactiva
  - Validar entradas y mostrar mensajes visuales
- **CLASE 3: Navegación y Consumo de APIs con React Router + Axios**

  Objetivos de aprendizaje
  - Implementar navegación profesional en una aplicación React
  - Consumir APIs REST desde el frontend
  - Organizar el flujo de usuario en múltiples vistas

  Contenidos
  - React Router DOM
  - Rutas y navegación entre vistas
  - BrowserRouter, Routes, Route y Link
  - Navegación programática
  - Consumo de APIs con Axios
  - Manejo de respuestas JSON
  - Estados de carga y error
  - Organización de servicios HTTP

  Ejercicio práctico
  - Crear vistas principales: inicio, listado y detalle
  - Consumir una API real desde React
  - Mostrar datos dinámicos obtenidos desde el backend
- **CLASE 4: Integración Frontend Profesional y Preparación para Full Stack**

  Objetivos de aprendizaje
  - Consolidar un frontend conectado a servicios reales
  - Preparar la aplicación para autenticación e integración full stack
  - Aplicar buenas prácticas de estructura y mantenibilidad

  Contenidos
  - Organización profesional del frontend
  - Separación de componentes, páginas y servicios
  - Manejo de errores en consumo de APIs
  - Preparación para autenticación con JWT
  - Flujo general frontend ↔ backend
  - Refactorización y limpieza de código

  Ejercicio práctico
  - Integrar frontend completo con una API existente
  - Validar navegación, consumo de datos y estructura del proyecto
  - Dejar la base lista para autenticación en el siguiente módulo

MÓDULO 2: Integración Full Stack con Python, FastAPI y Autenticación JWT

En este módulo, el estudiante inicia la integración real entre frontend y backend, conectando aplicaciones construidas con React a APIs desarrolladas en Python con FastAPI.
Se implementa autenticación basada en JWT, se gestiona el almacenamiento y uso de tokens en el frontend, y se protegen rutas y endpoints como en un entorno profesional real.

El enfoque está en construir el flujo completo de una aplicación full stack moderna, entendiendo cómo se comunican ambos lados del sistema, cómo se autentica un usuario y cómo se protege el acceso a la información.
Además, se integran herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial como apoyo en tareas de productividad, depuración y refactorización, priorizando siempre la comprensión del código y el criterio técnico del estudiante.

- **CLASE 1: Integración React + FastAPI y Consumo de APIs Reales**

Objetivos de aprendizaje
- Conectar frontend React con backend FastAPI
- Consumir APIs REST de manera profesional
- Entender el flujo de comunicación entre cliente y servidor

Contenidos
- Arquitectura full stack moderna (React + FastAPI)
- Configuración de conexión entre frontend y backend
- Consumo de endpoints REST desde React
- Manejo de respuestas JSON
- Organización de servicios HTTP en frontend
- Buenas prácticas de integración entre sistemas

Ejercicio práctico
- Conectar React con backend existente
- Consumir endpoints desde el frontend
- Mostrar datos reales obtenidos desde la API

- **CLASE 2: Autenticación con JWT y Manejo de Sesión en Frontend**

Objetivos de aprendizaje
- Implementar autenticación en aplicaciones full stack
- Gestionar la sesión del usuario en el frontend

Contenidos
- Flujo completo de autenticación JWT
- Envío de credenciales al backend
- Recepción y almacenamiento del token
- Manejo de sesión del usuario
- Servicios de autenticación en React
- Login y logout

Ejercicio práctico
- Crear pantalla de login funcional
- Almacenar el token JWT
- Mantener sesión activa en la aplicación

- **CLASE 3: Interceptores, Rutas Protegidas y Flujo de Usuario**

Objetivos de aprendizaje
- Automatizar el envío de tokens en peticiones HTTP
- Proteger rutas dentro de la aplicación
- Construir el flujo real de un usuario autenticado

Contenidos
- Envío automático de JWT en headers
- Manejo de errores de autenticación (401, 403)
- Protección de rutas privadas
- Redirección de usuarios no autenticados
- Estado de autenticación en frontend
- Flujo de navegación autenticado

Ejercicio práctico
- Implementar protección de rutas
- Restringir navegación de usuarios no autenticados
- Integrar login, sesión y consumo de API protegida

- **CLASE 4: Integración Completa de Autenticación y Preparación para Proyecto Final**

Objetivos de aprendizaje
- Consolidar la autenticación en aplicaciones full stack
- Dejar la base funcional para el proyecto final
- Aplicar buenas prácticas de estructura y mantenibilidad

Contenidos
- Flujo completo:
  - login
  - acceso a rutas protegidas
  - consumo de APIs
  - manejo de estado de autenticación
  - • Logout y limpieza de sesión
  - • Buenas prácticas de seguridad en frontend
  - • Integración estable entre React y FastAPI
  - • Refactorización y limpieza del código

Ejercicio práctico
- Implementar flujo completo de autenticación funcional
- Integrar login, rutas protegidas y consumo de API
- Dejar la aplicación preparada para el proyecto del módulo 3

MÓDULO 3: Seguridad Avanzada, Calidad y Proyecto Full Stack Profesional

En este módulo, el estudiante consolida todos los conocimientos adquiridos en el desarrollo de aplicaciones full stack modernas, implementando seguridad avanzada, control de acceso por roles, prácticas de calidad de software y construcción de un sistema completo funcional.
Se integran frontend, backend y base de datos en una aplicación profesional, aplicando estándares reales de desarrollo, validación de funcionalidades y buenas prácticas de ingeniería de software.
Este módulo representa la transición hacia un perfil de desarrollador full stack preparado para entornos reales de trabajo.
Además, se integran herramientas de desarrollo asistido por inteligencia artificial como apoyo en tareas de productividad, refactorización, validación y documentación, priorizando siempre la comprensión del código y el criterio técnico del estudiante.

CLASE 1: Roles, Permisos y Control de Acceso Full Stack

Objetivos de aprendizaje
- Implementar control de acceso basado en roles en aplicaciones full stack
- Sincronizar permisos entre backend y frontend
- Construir interfaces dinámicas según el perfil del usuario

Contenidos
- Roles y permisos en backend
- Configuración de control de acceso en FastAPI
- Envío de roles dentro del JWT
- Lectura y uso de roles en React
- Protección de funcionalidades según permisos
- Renderizado dinámico de la interfaz según tipo de usuario

Ejercicio práctico
- Implementar sistema con roles (ADMIN, USER)
- Mostrar u ocultar funcionalidades según permisos
- Restringir acceso a rutas y acciones específicas

CLASE 2: Calidad de Software y Validación del Sistema

Objetivos de aprendizaje
- Mejorar la robustez y estabilidad de la aplicación
- Detectar errores y validar funcionalidades reales
- Aplicar prácticas básicas de calidad en frontend y backend

Contenidos
- Validación de flujos completos de usuario
- Pruebas de endpoints backend
- Validación de formularios y navegación frontend
- Manejo de errores en frontend y backend
- Revisión de calidad del código
- Buenas prácticas para sistemas mantenibles

Ejercicio práctico
- Validar flujos de autenticación
- Probar endpoints protegidos
- Revisar formularios, rutas y errores del sistema

CLASE 3: Desarrollo del Proyecto Full Stack Completo

Objetivos de aprendizaje
- Diseñar y construir un sistema full stack profesional
- Integrar frontend, backend y base de datos en un solo flujo
- Aplicar arquitectura real de desarrollo

Contenidos
- Definición del proyecto final
- Arquitectura del sistema:
  - frontend React
  - backend FastAPI

- base de datos
- • Implementación de funcionalidades principales
- • Integración completa del sistema
- • Organización profesional del proyecto

Ejercicio práctico
- Desarrollo del sistema completo
- Implementación de funcionalidades principales
- Integración entre frontend, backend y base de datos

- **CLASE 4: Validación, Optimización y Entrega Profesional del Proyecto**

Objetivos de aprendizaje
- Validar calidad y funcionamiento del sistema completo
- Optimizar estructura, seguridad y rendimiento
- Preparar el proyecto para presentación profesional y portafolio

Contenidos
- Testing final del sistema
- Optimización de rendimiento
- Validación de seguridad (JWT, roles, rutas protegidas)
- Buenas prácticas de entrega de proyectos
- Documentación técnica del sistema
- Preparación para portafolio profesional
- Revisión final del flujo full stack completo

Ejercicio práctico
- Presentación del proyecto completo
- Entrega en GitHub con documentación profesional
- Validación funcional end-to-end

Valor Agregado Exclusivo: Workshop Premium de Cierre
Como experiencia de cierre, los estudiantes accederán a un Workshop Premium: Proyecto Real Full Stack, una sesión exclusiva diseñada para llevar la formación un paso más cerca de la realidad del mercado profesional.
Este workshop tendrá una duración de 4 horas y será dirigido por un referente de la industria, con experiencia real en el desarrollo de productos y sistemas en entornos profesionales.
Durante esta experiencia, los estudiantes conocerán de primera mano cómo se analiza, estructura y desarrolla un proyecto full stack en un contexto real, comprendiendo criterios técnicos, toma de decisiones, integración entre frontend y backend, organización del trabajo y buenas prácticas utilizadas en la industria.
Más que una clase adicional, este workshop funciona como un espacio de conexión directa con la práctica profesional, permitiendo al estudiante ampliar su visión, fortalecer su criterio técnico y acercarse al estándar esperado en equipos reales de desarrollo.

Este valor agregado convierte el cierre del programa en una experiencia de alto nivel, orientada no solo al aprendizaje técnico, sino también a la preparación profesional del estudiante.


dev
Senior
Code
“Tu ruta ya está trazada. El futuro empieza contigo.”
La industria te está esperando.
www.devseniorcode.com | Academy@devseniorcode.com | @devseniorcode